

JB금융그룹 Fin:AI Challenge 기능 명세서

안내

본 문서는 예선 제출용 기능명세서 양식입니다. 본선 진출 시에는 동일 문서를 기준으로 기능명세서를 보완하고, 기능 추가, 수정, 삭제가 발생한 경우 반드시 '7. 기능 변경이력'에 변경 내역을 기록하여 함께 제출합니다.

팀명	폴인포린	주제 구분	자유주제 (외국인 금융 라이프케어 AI)
팀원 정보(역할)	권준서, 곽동우, 고승윤, 박시현	작성일	2026.06.11

1. 서비스 개요 (Service)

서비스명	외국인 라이프케어 AI Agent
서비스 한줄 소개	외국인의 금융 권리를 먼저 찾아 알리고, 신청까지 대신 처리하는 능동형 AI 에이전트
개발 목표	외국인 금융 문제의 본질은 정보 부족이 아니라 능동성의 부재다. 자산관리(받을 돈과 마감 추적), 서류행정(한국어 서식 대신 작성), 사기탐지(외국인 특화 사기 차단) 세 부문이 하나의 에이전트로 협업해 해결한다.
타겟 사용자	국내 체류 외국인 약 260만 명 중 귀국 예정 E-9 근로자와 비자 규정에 금융이 묶인 D-2 유학생이 1차 타겟이다. 서류 작성과 상담을 맡는 은행 창구 직원과 사기 거래 담당자도 함께 사용한다.
기대 효과	고객은 놓치던 권리를 마감 전에 청구하고 송금 비용과 서류 작성 시간을 줄이며 외국인 특화 사기 피해를 막는다. 금융기관은 출국 전 정상 상황 유도과 FDS 오탐 감소로 건전성을 높이고 유학생 신용 선점으로 미래 우량 고객을 확보한다.

2. 시스템 구성도 (Architecture)



[구성 요소]

Streamlit UI : 사용자 점접, 처리 과정, 결과 시각화

LLM 오케스트레이터 : 상황 판단과 도구 선택 (공급자 스위치 가능. 모델: Claude, Gemini, Groq, Ollama)

MCP 부문 서버 : 계산, 행동을 수행하는 순수 함수 도구 (출력 4키 규약 준수)

registry : 부문 폴더 자동 발견, 병합 (규약 위반, 이름 충돌은 가드레일이 차단)

공용 자원 : 동결된 페르소나와 3원리 시스템 프롬프트(능동성, 개인화, 대리처리)

3. 핵심 기능 명세 (Feature Specification)

기능명	기능 설명	입력/출력 데이터	관련 기술 및 알고리즘	구현 여부
능동 점검 모드	묻기 전에 마감, 손실, 위험을 일괄 점검해 알림 카드로 먼저 안내한다.	페르소나 / 알림 카드	ACTIVE_TOOLS, 규칙, 계산식	O
대화형 에이전트	질문을 해석해 도구를 선택, 연쇄 호출하고 근거 수치로 답한다. 종료 조건, 재시도로 루프 품질을 관리한다.	질문+페르소나 / 답변+처리 과정	LLM tool use 루프, 공급자 스위치	O
자산관리 (기능 5중)	마감 D-Day 추적: 출국만기보험 청구 마감 D-Day 추적, E-9 대상 자동 판별. 연금 반환일시금: 협정 미체결 오해 정정 후 수령액 안내, 유학생은 취업전환 경로 분기. 예금담보대출: 잔고 인출 없이 예치금 95% 담보대출로 유동성 확보. 송금 최적화: 송금사 수수료 비교로 최저경로와 연 절감액 제시. 대안신용 축적: Thin Filer 월세와 통신비를 대안신용으로 단계별 추정.	페르소나 / 금액, D-Day, 카드	규칙 판정 + 상수 계산식	O
서류행정 (기능 3중)	서류 OCR 파싱, 영문 실명 불일치 검출(저신뢰 수동검토), 전세사기, 취업자격 준법 심사, 정부 신청서 PDF 자동작성.	페르소나, 서류/양식 / 추출 필드, PDF	Clova OCR V2, Rule Engine, PyMuPDF	O
사기탐지 (기능 4중)	국적×비자 그룹별 정상분포 학습, 거래 위험 점수화, 출국기 계좌양도 탐지, 모국어 본인확인 발송.	거래+채류 / 위험 점수, 확인	Isolation Forest, 규칙 양상블	O
주요 기능 In/Out 상세	[연금반환일시금] In: 비자, 납부월수, 협정국 여부 / Out: 예상 수령액, 청구 마감 D-Day, 신청서 PDF [송금 경로 최적화] In: 수신국, 금액, 비자 / Out: 수수료 비교표, 최저 비용 경로 [서류 OCR+PDF] In: 여권, 비자 이미지 / Out: 추출 필드 JSON, 신청서 PDF(77% 자동완성), 저신뢰 수동검토 플래그 [사기탐지 점수화] In: 거래, 채류, 기기정보 / Out: 위험 점수(0~1), 기여 요인 top-3, 판정	위 기능별 항목 참고	deterministic 계산식 / Clova OCR V2 / Isolation Forest + Local-DIFFI ※ RAG 미적용 : 모든 수치를 동결 페르소나 상수 계산식으로 도출. hallucination 방어 위해 deterministic 우선.	O

기능명	기능 설명	입력/출력 데이터	관련 기술 및 알고리즘	구현 여부
개인정보, 보안 관리	OCR 처리 후 여권, 비자 이미지 즉시 파기. audit log append-only 이중화. sha256 모델 무결성 검증. AI는 제한, 최종 결정은 사용자, 담당자(Human-in-the-loop). 모든 판단에 근거 수치 병기(설명가능성).	민감 문서(여권, 비자) / 처리 완료 확인 + 파기 로그. 거래, 판단 이력 / append-only 감사 로그	개인정보보호법 §15, 금융실명법 / sha256 / append-only log / structured JSON 2차 검증	O

4. 주요 기능 흐름도 (Flow)

[흐름 1] 능동 점검

페르소나 선택 → 마감, 송금, 서류 일괄 점검 → 근거 수치 카드로 먼저 알림 → 카드에서 후속 행동(청구, 경로 변경)

[흐름 2] 대화형 에이전트

질문 입력 → 도구 선택, 호출 → 결과 재주입, 재판단(연쇄 호출, 실패 시 재시도) → 근거와 함께 답변, 처리 과정 공개 → 신청서 작성, 본인 승인 후 종결

[흐름 3] 위험 거래 검증

거래 발생 → 규칙 앙상블 + Isolation Forest 베이스라인 점수화 → 분기 판정 [점수 < 0.3: 통과 / 0.3 ≤ 점수 < 0.7: 검토(담당자 알림) / 점수 ≥ 0.7: 보류] → 보류 건 기여 요인 설명(Local-DIFFI 기법), 모국어 본인확인 발송 → 응답 따라 해제 / 차단, 감사 로그(append-only) 기록

5. 향후 발전 방향 (Future Work)

고객군 확장 : D-4, E-7, F계열, H-2 등으로 확대 (국적×비자 베이스라인 구조라 세그먼트 추가가 곧 확장)

업무, 채널 확장 : 카드, 간편결제 FDS, 전자정부 API 자동 제출, 건강보험, 통신, 계좌개설 서류

모델 고도화 : 사기탐지 통합과 다국어 강화, 실거래 라벨 확보 후 임계, 규칙 보정

운영 로드맵 (PoC 기준) :

Phase 1 (~3개월) : D-Day 알림 베타, JB 실거래 기반 실라벨 1,000건 수집 PoC 착수

Phase 2 (~6개월) : FDS 콘솔, 청구 자동작성 내부 적용, 실라벨 기반 Recall 측정과 임계 보정(FPR 5% 이하 유지)

Phase 3 (6개월~) : D-4, E-7, F계열 고객군 확장, 전자정부 API 자동 제출, 생애주기 전 구간 동행 서비스

JB 연계 : 외국인 금융서비스(회원 약 21만) 탑재, 반환일시금-대출 상환 가상계좌 매핑. 한패스, 핀다 제휴

리스크 관리 : 민감정보 암호화, 보존기한, 큰 결정 본인 승인, Human-in-the-loop, 감사 로그 기반 책임소재

6. 부록 (Appendix)

공식 통계 : 법무부 출입국, 외국인정책 통계월보, 한국은행 ECOS, 금감원, 경찰청 통계 (문제 정의 근거, 분포 보정)

공개 데이터셋 : PaySim, ULB Credit Card Fraud (알고리즘 일반성 검증)

오픈소스 : Streamlit, scikit-learn, PyMuPDF, pytest, pydantic 등 (상용 이용 가능 라이선스 확인)

상용 API : Anthropic Claude, Naver Clova OCR V2. 무료 대안(Gemini, Groq, Ollama) 병행

알고리즘 참고 : Isolation Forest (Liu et al., 2008), Local-DIFFI 설명 기법

7. 기능 변경이력 (Change Log)

변경 일자	변경 대상 기능	변경 내용	변경 사유